

POWER BI | OTIS SIMULATION

Compte Rendu de Projet

Dashboard de Maintenance Predictive

Simulation OTIS — Analyse et Pilotage Operationnel

1 Objectif du Projet

L'objectif etait de concevoir un outil de pilotage pour le suivi en temps reel de l'etat de sante d'un parc d'ascenseurs. Le dashboard vise a transformer des donnees brutes de capteurs en informations actionnables pour les equipes de maintenance, afin d'anticiper les pannes et d'optimiser les interventions sur site.

2 Traitement et Preparation des Donnees (ETL)

Une phase cruciale de nettoyage a ete realisee via **Power Query** pour garantir la fiabilite des indicateurs. Trois operations principales ont ete appliquees :

Action ETL	Description
Normalisation des types	Conversion des donnees capteurs du format texte vers le numerique : vibrations (Hz), humidite (%), rotations (rpm).
Parametres regionaux	Resolution des conflits de separateurs decimaux (point vs virgule) pour garantir la compatibilite des calculs.
Regles metier	Creation d'une colonne conditionnelle automatisant le Statut de l'appareil. Seuil critique defini a 20 Hz pour declenchement d'alerte.

3 Visualisations et Analyse

Le rapport s'articule autour de trois composants visuels complementaires, chacun repondant a un besoin metier specifique :

01	Donut Chart Repartition du Parc	Visualisation globale de la proportion d'appareils operationnels par rapport a ceux necessitant une intervention.
02	Bar Chart Filtre Top 10 des Urgences	Identification precise des 10 ascenseurs presentant les niveaux de vibration les plus eleves via le filtrage N superieur.
03	Slicer Interactif Pilotage par Statut	Segment par statut permettant aux managers de filtrer le rapport et n'afficher que les unites en Alerte en temps reel.

APERCU DU DASHBOARD

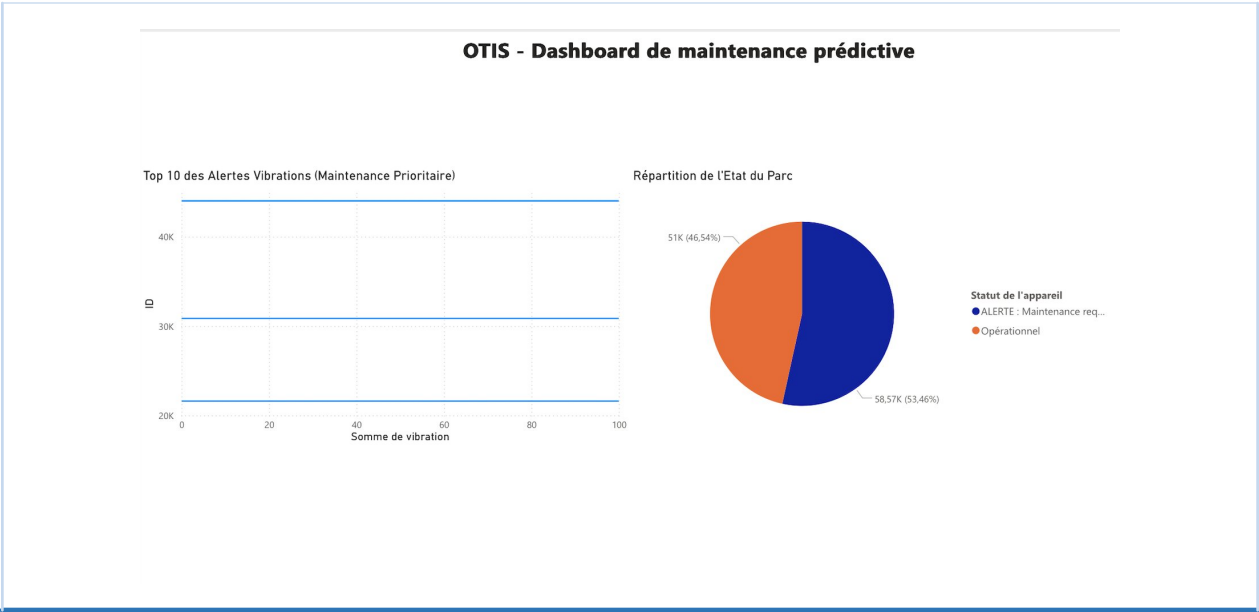


Fig. 1 — Dashboard Power BI : Top 10 des Alertes Vibrations & Repartition de l'Etat du Parc

4 Valeur Ajoutee pour OTIS

Ce dashboard genere une valeur operationnelle concrete et mesurable :

Gain de Temps	Reduction Couts	Accessibilite
< 5 sec	Maintenance Preventive	100 %
Identification des priorites	Intervention avant panne majeure	Aucune competence technique requise

- **Gain de temps** : Identification des priorites en moins de 5 secondes grace a une interface epuree et des alertes visuelles immediates.
- **Maintenance preventive** : Reduction des couts lies aux pannes majeures en intervenant des les premiers signes de vibrations anormales (seuil > 20 Hz).
- **Aide a la decision** : Interface intuitive ne necessitant aucune competence technique pour etre exploitee par un chef d'equipe.

Ce projet demontre la capacite a concevoir un outil de Business Intelligence complet, depuis la preparation des donnees jusqu'a la mise en place de visualisations interactives orientees metier, dans le contexte exigeant de la gestion de parc d'ascenseurs OTIS.